ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 03

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Тема: **Defining Classes/Визначення класів**

Мета: опанування практичних концепцій та навичок роботи з визначення класів, їх полів, методів, конструкторів та використання інкапсуляції, успадкування та поліморфізму через створення об'єктно-орієнтованих програм в мові програмування C#.

Програмне забезпечення: ОС Windows/Linux, Visual Studio, Visual Studio Code

Порядок виконання роботи:

Завдання 1. Опис класу Person

Опишіть клас Person з приватними полями для name та age і загальнодоступними властивостями Name та Age.

Спробуйте створити декілька об'єктів типу Person:

Name	Age
Pesho	20
Gosho	18
Stamat	43

Використовуйте як вбудовану ініціалізацію, так і конструктор за замовчуванням.

Завдання 2. Створення конструкторів

Додайте 3 конструктори до класу Person з попереднього завдання, використовуючи ланцюжок конструкторів для повторного використання коду:

1. Перший не повинен приймати жодних аргументів і створювати особу з іменем "No name" та віком age = 1.
2. Другий повинен приймати тільки ціле число в якості віку і створювати особу з іменем "No name" і віком, рівним переданому параметру.
3. Третій повинен приймати на вхід ім'я як рядок, а вік - як ціле число і виводити людину з заданим ім'ям та віком.

Завдання 3. Найстарший член родини

Використовуйте клас Person з попередніх завдань. Створіть клас Family. Клас повинен містити список людей, метод додавання членів сім'ї (void AddMember(Person member)) та метод, що повертає найстаршого члена сім'ї (Person GetOldestMember()). Напишіть програму, яка зчитує імена та вік N людей і додає їх у сім'ю. Потім виведіть ім'я та вік найстаршого члена сім'ї.

Приклади:

Input	Output
3 Pesho 3 Gosho 4 Annie 5	Annie 5

Input	Output
5 Steve 10 Christopher 15 Annie 4 Ivan 35 Maria 34	Ivan 35

\

Завдання 4. Реєстр компаній

Опишіть клас Employee, який містить наступну інформацію: ім'я, зарплату, посаду, відділ, електронну пошту та вік. Ім'я, зарплата, посада та відділ є обов'язковими, а решта - необов'язковими.

Напишіть програму, яка отримує з консолі N рядків співробітників, обчислює відділ з найвищою середньою зарплатою і виводить для кожного співробітника цього відділу його ім'я, зарплату, електронну пошту і вік - відсортовані за зарплатою у порядку спадання. Якщо працівник не має електронної пошти - замість цього поля слід вивести "n/a", якщо працівник не має віку - замість нього слід вивести "-1". Зарплату слід виводити з точністю до двох десяткових знаків після роздільника.

Input	Output
4 Pesho 120.00 Dev Development pesho@abv.bg 28 Toncho 333.33 Manager Marketing 33 Ivan 840.20 ProjectLeader Development ivan@ivan.com Gosho 0.20 Freeloader Nowhere 18	Highest Average Salary: Development Ivan 840.20 ivan@ivan.com -1 Pesho 120.00 pesho@abv.bg 28
6 Stanimir 496.37 Temp Coding stancho@yahoo.com Yovcho 610.13 Manager Sales Toshko 609.99 Manager Sales toshko@abv.bg 44 Venci 0.02 Director BeerDrinking beer@beer.br 23 Andrei 700.00 Director Coding Popeye 13.3333 Sailor SpinachGroup popeye@pop.ey	Highest Average Salary: Sales Yovcho 610.13 n/a -1 Toshko 609.99 toshko@abv.bg 44

Завдання 5. Перегони

Ваша задача - написати програму, яка відстежує автомобілі та їх паливо, а також підтримує методи переміщення автомобілів. Визначте клас Car, який відстежує модель автомобіля, кількість палива, витрату палива на 1 кілометр та пройдену відстань. Модель автомобіля є унікальною - ніколи не буде 2 автомобілів з однаковою моделлю.

У першому рядку вхідних даних ви водите число N - кількість автомобілів, які потрібно відстежити, у кожному з наступних N рядків ви отримаєте інформацію для кожного автомобіля у наступному форматі "<Модель> <Кількість палива> <Споживання палива на 1 км>". Всі автомобілі починаються з 0 кілометрів пробігу.

Після N рядків, до отримання команди "End", ви будете отримувати команди у наступному форматі "Drive <CarModel> <amountOfKm>". У класі Car реалізуйте метод, який обчислює, чи може автомобіль проїхати цю відстань. Якщо може, то кількість палива автомобіля повинна бути зменшена на кількість використаного палива, а пройдена відстань повинна бути збільшена на кількість пройдених кілометрів. В іншому випадку автомобіль не повинен рухатися (кількість палива і пройдений шлях залишаються незмінними), а на консоль слід вивести "Недостатньо палива для руху". Після отримання команди "End" виведіть для кожного автомобіля його поточну кількість палива та пройдену відстань у форматі "<Model> <fuelAmount> <distanceTraveled>". Кількість палива виводити з округленням до двох десяткових знаків після роздільника.

Input	Output
2 AudiA4 23 0.3 BMW-M2 45 0.42 Drive BMW-M2 56 Drive AudiA4 5 Drive AudiA4 13 End	AudiA4 17.60 18 BMW-M2 21.48 56

3 AudiA4 18 0.34 BMW-M2 33 0.41 Ferrari-488Spider 50 0.47 Drive Ferrari-488Spider 97 Drive Ferrari-488Spider 35 Drive AudiA4 85 Drive AudiA4 50 End	Insufficient fuel for the drive Insufficient fuel for the drive AudiA4 1.00 50 BMW-M2 33.00 0 Ferrari-488Spider 4.41 97

Завдання 6. Продаж автомобілів

Визначте два класи Автомобіль та Двигун. Автомобіль має модель, двигун, вагу та колір. Двигун має модель, потужність, об'єм та ККД. Вага та колір автомобіля, а також об'єм та ККД двигуна не є обов'язковими.

У першому рядку є число N, яке вказує, скільки рядків з двигунами ви будете вводити. У кожному з наступних N рядків ви отримаєте інформацію про двигун у наступному форматі "<Модель> <Потужність> <Об'єм> <ККД>".

Після рядків з двигунами, у наступному рядку ви вказуєте число M, яке вказує на кількість Автомобілів, які будуть йти далі. У кожному з наступних M рядків буде йти інформація про автомобіль у форматі "<Модель> <Двигун> <Вага> <Колір>", де двигун буде моделлю існуючого двигуна. Створюючи об'єкт для автомобіля, ви повинні ***зберігати в ньому посилання на реальний двигун, а не просто на його модель.***

Зверніть увагу, що необов'язкові властивості можуть бути відсутніми у форматах.

Ваше завдання - вивести кожен автомобіль (у порядку їх отримання) та інформацію про нього у форматі, визначеному нижче, якщо якесь з необов'язкових полів не задано, виведіть замість нього "n/a":

```
<CarModel>:
  <EngineModel>:
    Power: <EnginePower>
    Displacement: <EngineDisplacement>
    Efficiency: <EngineEfficiency>
  Weight: <CarWeight>
  Color: <CarColor>
```

Input	Output
2 V8-101 220 50 V4-33 140 28 B 3 FordFocus V4-33 1300 Silver FordMustang V8-101 VolkswagenGolf V4-33 Orange	FordFocus: V4-33: Power: 140 Displacement: 28 Efficiency: B Weight: 1300 Color: Silver FordMustang: V8-101: Power: 220 Displacement: 50 Efficiency: n/a Weight: n/a Color: n/a VolkswagenGolf: V4-33: Power: 140 Displacement: 28 Efficiency: B

	Weight: n/a Color: Orange
4 DSL-10 280 B V7-55 200 35 DSL-13 305 55 A+ V7-54 190 30 D 4 FordMondeo DSL-13 Purple VolkswagenPolo V7-54 1200 Yellow VolkswagenPassat DSL-10 1375 Blue FordFusion DSL-13	FordMondeo: DSL-13: Power: 305 Displacement: 55 Efficiency: A+ Weight: n/a Color: Purple VolkswagenPolo: V7-54: Power: 190 Displacement: 30 Efficiency: D Weight: 1200 Color: Yellow VolkswagenPassat: DSL-10: Power: 280 Displacement: n/a Efficiency: B Weight: 1375 Color: Blue FordFusion: DSL-13: Power: 305 Displacement: 55 Efficiency: A+ Weight: n/a Color: n/a